

Звіт з лабораторної роботи №7

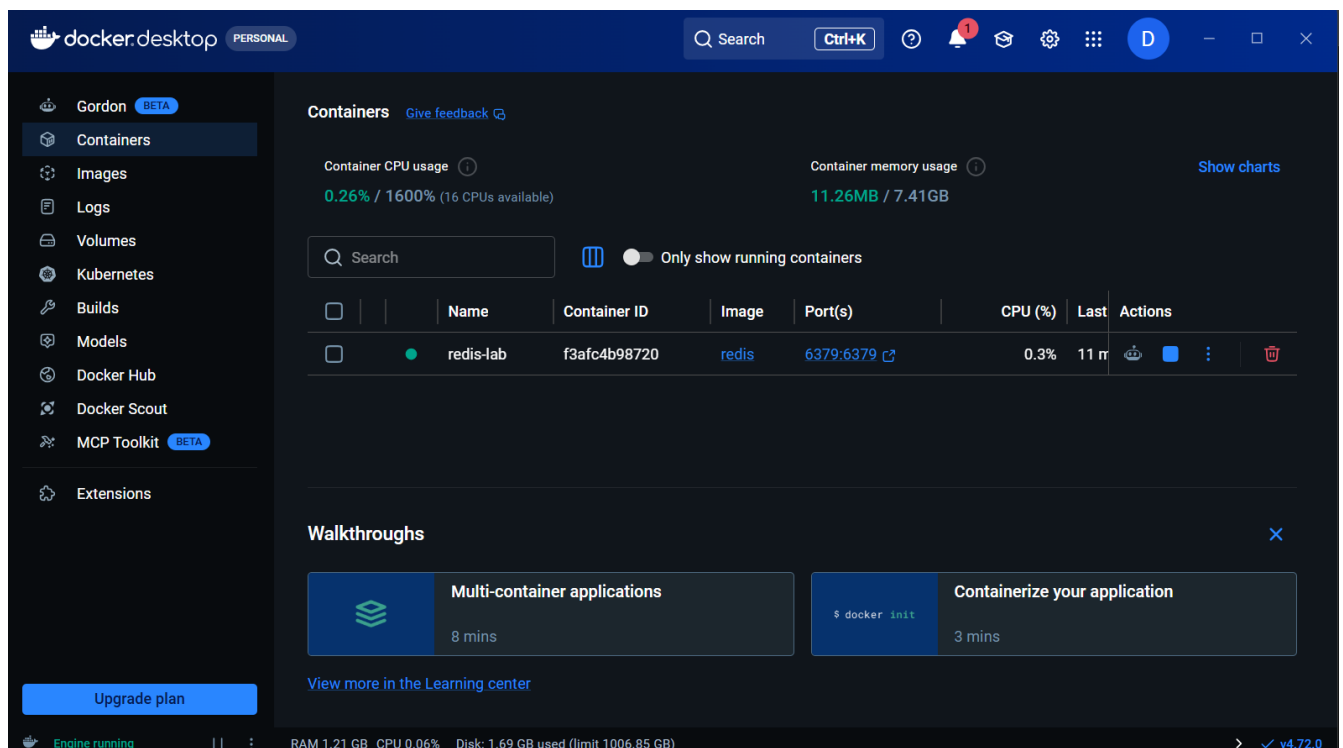
Тема: Робота з Redis

Студентка: Гульчак Дар'я, група МІТ-31

1. Вступ

В ході роботи було вивчено принципи функціонування NoSQL бази даних Redis, встановлено сервер за допомогою Docker та відпрацьовано основні команди взаємодії з різними структурами даних (Strings, Lists, Sets, Hashes, Sorted Sets).

2. Виконання завдань



2.1. Встановлення та запуск

Redis було запущено як Docker-контейнер. Перевірка зв'язку виконана командою PING.

```
Administrator: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\HP Victus> docker run --name redis-lab -d -p 6379:6379 redis
Unable to find image 'redis:latest' locally
latest: Pulling from library/redis
c3fb1988805d: Pull complete
66c3033571c5: Pull complete
57fb71246055: Pull complete
188c6fff82e6: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
39932f0416f7: Pull complete
0e422956e4a5: Pull complete
78c6b874f46d: Download complete
f62aa748d96d: Download complete
Digest: sha256:0c341492924cad6f5483f9133e43bd6c51ecdecbcadfac5b51657393b6a7936c
Status: Downloaded newer image for redis:latest
f3afc4b98720840455a9c4718df3b04b4422681fb38c35a4ad734125d79715f3
PS C:\Users\HP Victus> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
f3afc4b98720   redis     "docker-entrypoint.s..." 37 seconds ago Up 35 seconds 0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
PS C:\Users\HP Victus> docker exec -it redis-lab redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379>
```

Рисунка 1: Скріншот з PONG

2.2. Робота з рядками та лічильниками

Було створено ключ student та реалізовано лічильник mycounter за допомогою команди INCR.

```
PS C:\Users\HP Victus> docker exec -it
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379> SET student "Dasha"
OK
127.0.0.1:6379> GET student
"Dasha"
127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 1
127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 2
127.0.0.1:6379> GET mycounter
"2"
127.0.0.1:6379>
```

Рисунка 2: Операції з рядками

2.3. Складні структури даних

Було протестовано роботу з:

- **Списками** (черга завдань).
- **Множинами** (унікальні назви технологій).
- **Хешами** (профіль користувача).
- **Sorted Sets** (рейтинг студентів).

```
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "PostgreSQL"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "MongoDB"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SMEMBERS tech:set
1) "Redis"
2) "PostgreSQL"
3) "MongoDB"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER tech:set "Redis"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> HSET profile name "Dasha"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HSET profile city "Kyiv"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HGET profile name
"Dasha"
127.0.0.1:6379> HGETALL profile
1) "name"
2) "Dasha"
3) "city"
4) "Kyiv"
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> ZADD scores 85 "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 92 "Student2"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 74 "Student3"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE scores 0 -1 WITHSCORES
1) "Student2"
2) "92"
3) "Student1"
4) "85"
5) "Student3"
6) "74"
127.0.0.1:6379>
```

Рисунка 3: Результати виконання команд для структур даних

2.4. Керування часом життя (TTL)

Встановлено тимчасовий ключ `temp:data` з часом життя 10 секунд.

```
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 10
OK
127.0.0.1:6379> TTL temp:data
(integer) 9
127.0.0.1:6379>
```

```
127.0.0.1:6379> GET temp:data
(nil)
127.0.0.1:6379>
```

Рисунка 4: Демонстрація TTL

3. Відповіді на запитання для самоперевірки

1. **Як встановити Redis?** У Linux/WSL через `apt install redis-server`, у macOS через `brew`, або універсально через Docker `docker run redis`.
2. **Основні команди для рядків?** SET (запис), GET (читання), INCR (інкремент), DEL (видалення).

3. Сценарії використання Redis? Кешування даних, зберігання сесій користувачів, черги повідомлень, real-time аналітика та лідерборди в іграх.

4. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я закріпила навички роботи з key-value сховищем Redis. Встановлено, що Redis є надзвичайно швидким інструментом завдяки роботі в оперативній пам'яті та зручним для реалізації функціоналу TTL та лічильників.